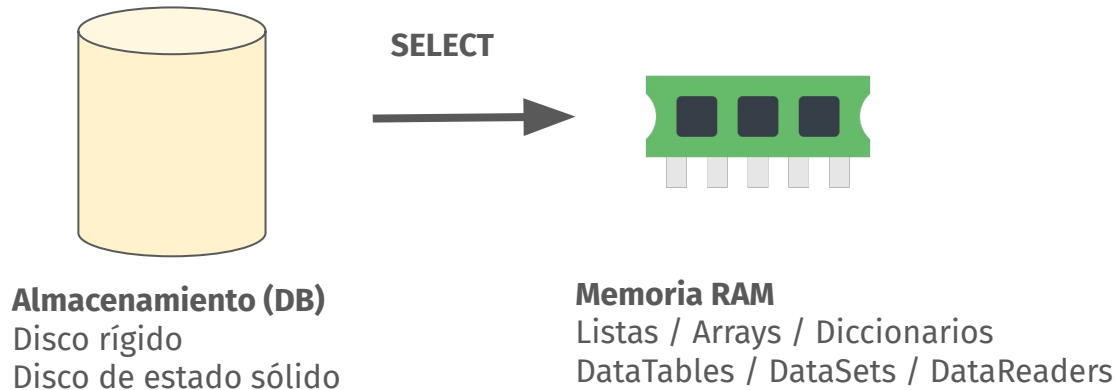


Base de Datos II

Consultas de selección

Consultas de selección

Son consultas que nos permiten seleccionar información de una o más tablas. Permiten realizar filtros, ordenamientos, transformaciones y resúmenes de los datos seleccionados.



Sintaxis básica

```
SELECT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Sueldo FROM Empleados
```

Selecciona los apellidos, nombres y sueldos de la tabla empleados

```
SELECT * FROM Empleados
```

Selecciona todas las columnas de la tabla empleados

DISTINCT

Remueve filas duplicadas de la selección

```
SELECT DISTINCT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla
```

```
SELECT DISTINCT Sueldo FROM Empleados
```

Si hay más de un empleado que cobra exactamente el mismo sueldo, entonces dicho sueldo no se repetirá en el resultado de la selección, apareciendo una sola vez.

DISTINCT

Remueve filas duplicadas de la selección

```
SELECT DISTINCT Sueldo FROM Empleados
```




DISTINCT

Remueve filas duplicadas de la selección

```
SELECT DISTINCT Apellido, Sueldo FROM Empleados
```




ORDER BY

Realiza un ordenamiento del resultado a partir de uno o varios criterios.

```
SELECT Columna1, Columna2, Columna3 FROM MiTabla ORDER BY  
Columna1 ASC
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados ORDER BY  
Nacimiento ASC
```

Ordena el listado por fecha de nacimiento. El criterio es ascendente por lo que aparecerán primeros los que nacieron hace más tiempo y últimos los que nacieron recientemente.

Criterios:

ASC → Ascendente

DESC → Descendente

TOP

Permite limitar la cantidad de registros que devolverá la consulta

```
SELECT TOP 5 Columna1, Columna2 FROM MiTabla ORDER BY Columna1 ASC
```

```
SELECT TOP 3 Apellidos, Nombres, AñoIngreso  
FROM Empleados ORDER BY AñoIngreso ASC
```

Obtiene apellidos, nombres y año de ingreso de los 3 empleados más antiguos

WHERE

Excluye filas del resultado de la selección a partir de uno o varias condiciones que deben cumplirse

```
SELECT Columna1, Columna2 FROM MiTabla WHERE Columna1 = 100
```

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados  
WHERE Apellidos = 'Lopez' OR Apellidos = 'Perez'
```

Selecciona los apellidos, nombres y fecha de nacimiento de los empleados cuyo apellido sea Lopez o Perez.

OPERADORES

La cláusula WHERE acepta los operadores relacionales para establecer proposiciones lógicas y operadores lógicos para combinar varias proposiciones lógicas

```
SELECT Apellidos, Nombres, Nacimiento FROM Empleados  
WHERE AñoIngreso > 1990 AND Nombres <> 'Maria'
```

Selecciona los apellidos, nombres y fecha de nacimiento de los empleados que registren un año de ingreso posterior a 1990 y cuyos nombres no sean Maria.

OPERADORES

El lenguaje SQL dispone de otros tipos de operadores para simplificar operaciones entre expresiones

Operador	Descripción
BETWEEN	Permite comparar entre rangos cerrados → [Desde; Hasta]
IN	Permite comparar un conjunto de valores separados por coma
IS NULL	Permite determinar si un valor es o no nulo
LIKE	Permite buscar patrones en el valor de comparación

Anexo: Comodines en LIKE

Comodín	Descripción	Ejemplo	Coincidencias
%	Sustituye cero, uno o varios caracteres	nombre LIKE 'A%'	"Ana", "Andrés", "Antonio"
_	Sustituye un solo carácter	nombre LIKE 'J_n'	"Jan", "Jon", "Jen", "J n"
[]	Coincide con cualquier carácter dentro de los corchetes (solo en SQL Server)	nombre LIKE 'Jo[nm]'	"Jon", "Jom"
[^]	Excluye cualquier carácter dentro de los corchetes (solo en SQL Server)	nombre LIKE 'Jo[^n]'	"Jom", "Jop" (pero no "Jon")
-	Define un rango de caracteres dentro de [] (solo en SQL Server)	nombre LIKE 'J[a-c]n'	"Jan", "Jbn", "Jcn"

Base de Datos de Ejemplo

Órdenes de trabajo en Edificios

Localidades		
smallint	IdLocalidad	PK
varchar	Nombre	

Edificios		
int	IdEdificio	PK
varchar	Nombre	
varchar	Direccion	
smallint	IdLocalidad	FK
char	Tipo	
decimal	SuperficieM2	
int	AnioConstruccion	
int	CantidadPisos	
varchar	NombreContacto	

Contratos		
int	IdContrato	PK
int	IdEdificio	FK
date	FechaInicio	
date	FechaFin	
decimal	MontoMensual	
bit	Suspendido	

OrdenesTrabajo		
int	IdOrden	PK
int	IdContrato	FK
int	IdOperario	FK
date	Fecha	
varchar	Descripcion	
tinyint	Prioridad	
tinyint	Estado	
decimal	HorasEstimadas	
decimal	CostoTotal	

Insumos		
int	IdInsumo	PK
int	IdOrden	FK
varchar	NombreMaterial	
decimal	Cantidad	
varchar	Unidad	
decimal	CostoUnitario	

Especialidades		
smallint	IdEspecialidad	PK
varchar	Nombre	
decimal	PrecioHoraReferencia	

Operarios		
int	IdOperario	PK
varchar	Nombre	
varchar	Apellido	
date	FechaNacimiento	
smallint	IdEspecialidad	FK
smallint	IdLocalidad	FK
varchar	Telefono	
varchar	Mail	
varchar	Domicilio	
bit	Activo	

ubica

reside en

tiene

tiene

genera

realiza

usa